合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

合肥工業大學物理學院
SCHOOL OF PHYSICS HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大学物理实验

波尔共振实验



实验物理教学系

合肥工業大學
Hefei University of Technology
厚德 笃学 崇实 尚新

合肥工業大學 1945 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

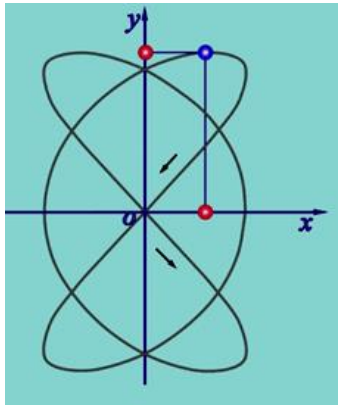
一、实验导入



塔科马海峡大桥因共振坍塌



英国“千禧桥”巨大危险侧移



李萨如图形



水波共振

耦合效应产生振动应用方方面面，诸如马达，扬声器，火箭发动机等等都在设计方面提供了更高的要求，需要考虑共振影响。可广泛应用于光学、无线电、原子物理、核物理等其它领域，为我国综合国力的提升起到重要的作用，也可以使人民生活更加安全和稳定。另外由于共振带来的人们对艺术的思考，提高精神文明境界，更加热爱生活！

- 所以，一起探索共振吧！

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

二、实验目的

- 研究波尔共振仪中弹性摆轮受迫振动的幅频特性和相频特性
- 研究不同阻尼力矩对受迫振动的影响，观察共振现象
- 学习用频闪法测定运动物体的相位差

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

学习要点：



1.什么是自由振荡、阻尼振动和受迫振动?



2.受迫振动的振幅和相位差与哪些因素有关?



3.什么是共振？产生共振的条件及其特征是什么?

本实验旨在了解简谐振动及其特征量（频率、周期、振幅和位相）；建立谐振运动学方程；了解阻尼振动、受迫振动、共振。

三、实验原理

简谐振动

摆轮在摆动过程中受到与角位移θ成正比、方向指向平衡位置的弹性恢复力矩的作用。

$$J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-k\theta \qquad \text{令} \quad \omega_0{}^2=\frac{k}{J}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}+\omega_0{}^2\theta=0 \Rightarrow \theta=A\cos(\omega_0 t+\varphi_0)$$

振幅*A*，圆频率ω_0 (系统固有频率)，和初相角φ_0

三、实验原理

阻尼振动

由于振动系统受到阻力作用（称为阻尼）造成能量损失而使振幅减小的振动叫阻尼振动。

$$J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-k\theta-b\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$ 阻尼力矩

令 $\omega_0^{\ 2}=\frac{k}{J}$ $2\beta=\frac{b}{J}$

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}+2\beta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}+\omega_0^{\ 2}\theta=0 \Rightarrow \theta=Ae^{-\beta t}\cos(\omega_1 t+\varphi)$$

振幅 $Ae^{-\beta t}$ 随时间 t 衰减，振动频率为 $\omega_1=\sqrt{\omega_0^{\ 2}-\beta^2}$

ω_0称为系统的固有频率，β为阻尼系数。

三、实验原理

受迫振动

物体在周期外力的持续作用下发生的振动称为受迫振动，这种周期性的外力称为驱动力。

受迫振动特点

- 如果外力是按简谐振动规律变化，则稳定状态时的受迫振动也是简谐振动，且振幅保持恒定
- 系统受到强迫力，回复力和阻尼力的共同作用，则稳定状态时物体与强迫力变化不是同相位的，存在一个相位差
- 当强迫力频率与系统的固有频率相同时产生共振，此时振幅最大

三、实验原理

受迫振动

强迫力矩

$$J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-k\theta-b\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}+M_0\cos\omega t \quad \text{令} \quad \omega_0{}^2=\frac{k}{J} \qquad 2\beta=\frac{b}{J} \qquad m=\frac{M_0}{J}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}+2\beta\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}+\omega_0{}^2\theta=m\cos\omega t$$

$$\theta=Ae^{-\beta t}\cos(\omega_1 t+\varphi_0)+B\cos(\omega t+\varphi)$$

上式中，第一部分表示阻尼振动，经过一段时间后衰减消失；第二部分为稳态解，说明振动系统在强迫力作用下，经过一段时间后即可达到稳定的振动状态，具有稳定的振幅*B*，并与强迫力之间有一个确定的相位差φ。

三、实验原理

稳定受迫振动的幅频特性表达式为

$$\theta_2 = \frac{m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

$$\theta_r = \frac{m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

相频特性表达式为

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{-\beta T_0^2 T}{\pi(T^2 - T_0^2)}\right)$$

$$\varphi_r = \tan^{-1}\left(\frac{-\sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}}{\beta}\right)$$

振幅θ_2与相位差φ的数值取决于β、ω_0、m和ω，而与振动的起始状态无关。当强迫力的频率ω与系统的固有频率ω_0相同时，相位差为-90°

四、实验仪器

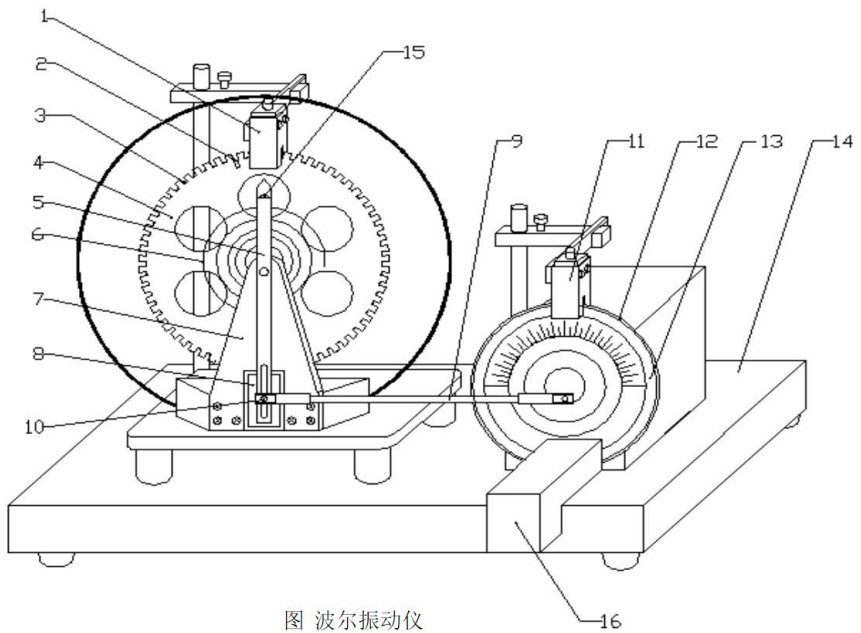
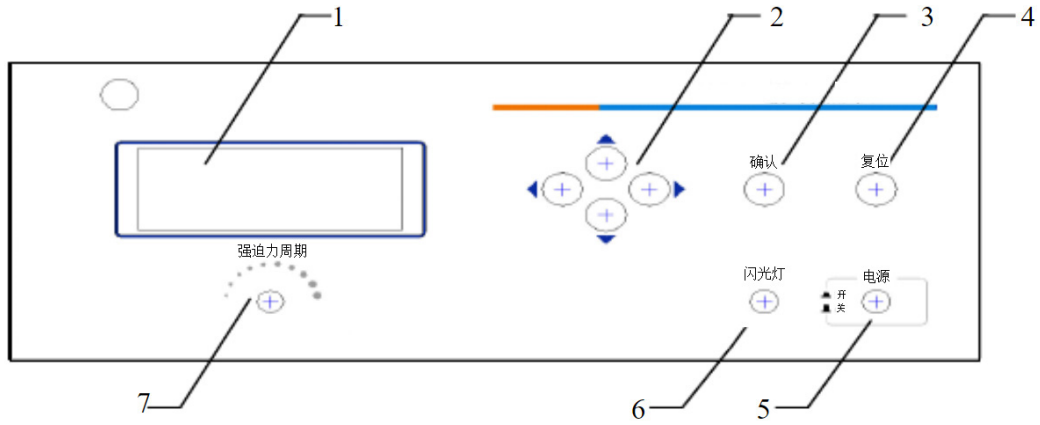


图 波尔振动仪

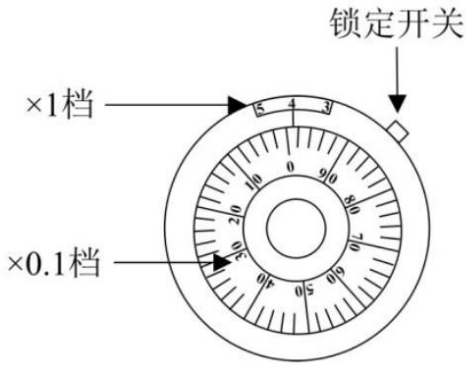
1.光电门 H
2.长凹槽 C
3.短凹槽 D
4.铜质摆轮 A
5.摇杆 M
6.蜗卷弹簧 B
7.承架
8.阻尼线圈 K
9.连杆 E
10.摇杆调节螺丝
11.光电门 I
12.角度盘 G
13.有机玻璃转盘 F
14.底座
15.弹簧夹持螺钉 L
16.闪光灯

四、实验仪器



波尔共振仪前面板示意图

1.液晶显示屏幕
2.方向控制键
3.确认按键
4.复位按键
5.电源开关
6.闪光灯开关
7.强迫力周期调节电位器



电机转速调节电位器

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

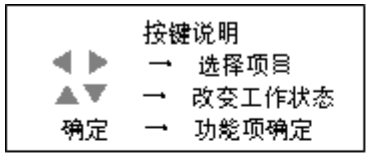
五、实验内容

- 自由振荡——测量摆轮振幅θ与自由震荡周期T的对应关系
- 阻尼振动——测定阻尼系数β
- 受迫振动——测定受迫振动的幅度特性和相频特性曲线

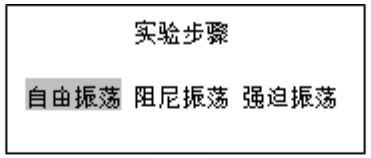
六、实验步骤

按下电源开关后，选择联网模式或单机模式（两种方式下的操作完全相同）

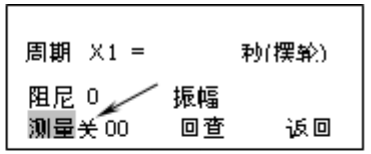
简谐振动



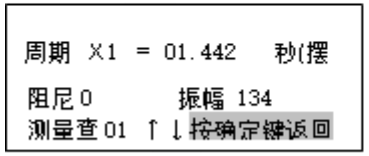
图一



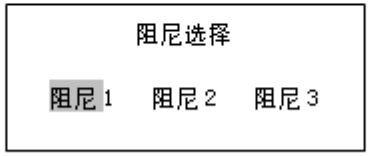
图二



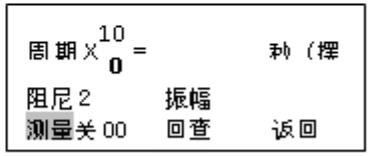
图三



图四



图五

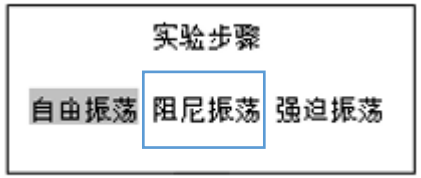


图六

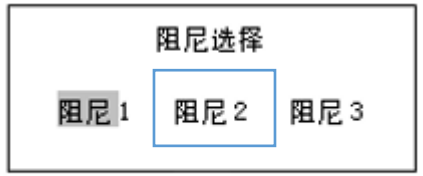
注意：用手转动摆轮160°左右，放开手后按“▲”或“▼”键，测量状态由“关”变为“开”，控制箱开始记录实验数据，振幅的有效数值范围为：160°～50°(振幅小于160°测量开，小于50°测量自动关闭)。

六、实验步骤

阻尼振动



图二



图五

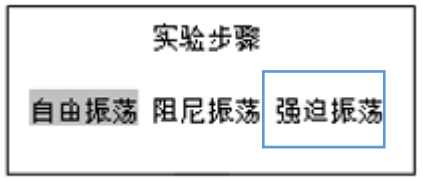
注意：

- 按“▶”键，选中阻尼振荡，按确认键显示阻尼：如图五。阻尼分三个档次，阻尼1最小，根据自己实验要求选择阻尼档，例如选择阻尼2档，按确认键显示。
- 首先将角度盘指针放在0°位置，用手转动摆轮160°左右，选取θ_0在150°左右，按“▲”或“▼”键，测量由“关”变为“开”并记录数据，仪器记录十组数据后，测量自动关闭，此时振幅大小还在变化，但仪器已经停止记数。

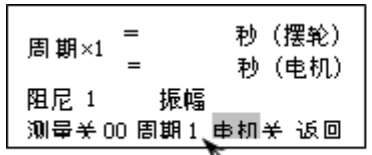
六、实验步骤

受迫振动

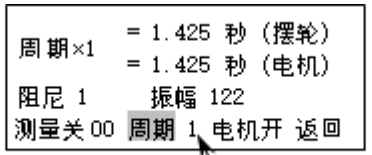
- 在进行强迫振荡前必须先做阻尼振荡，否则无法实验。



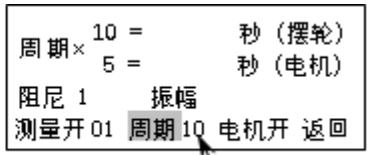
图二



图七



图八



图九

- 选中强迫振荡，按确认键显示:如图七默认状态选中电机
- 按“▲”或“▼”键，让电机启动。此时保持周期为1，待摆轮和电机的周期相同，特别是振幅已稳定 (如图八)，方可开始测量。
- 测量前应先选中周期，按“▲”或“▼”键把周期由1(如图七)改为10(如图九)，(目的是为了减少误差，若不改周期，测量无法打开)。再选中测量，按下“▲”或“▼”键,测量打开并记录数据（如图九）。
- 一次测量完成，显示测量关后，读取摆轮的振幅值，并利用闪光灯测定受迫振动位移与强迫力间的相位差。
- 调节强迫力矩周期电位器，强迫外力矩频率，从而改变电机转动周期，进行多次测量。

七、实验记录与处理

表 1　自由震荡振幅θ与周期 T的关系

振幅θ	周期T（s）	振幅θ	周期T（s）	振幅θ	周期T（s）

振动周期（频率）理论与振幅无关，实际由于各种因素的影响，导致不同振幅时周期略有变化。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

七、实验记录与处理

表 2　振幅θ记录表　　阻尼档位_____

次数	振幅θ_n(°)	次数	振幅θ_n(°)	$\ln\frac{\theta_i}{\theta_{i+5}}$
1		6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		
$\ln\frac{\theta_i}{\theta_{i+5}}$ 平均值				

$10T$=_____秒　　$\overline{T}$ =_____秒

七、实验记录与处理

表 3 幅频特性和相频特性测量数据记录表　　阻尼档位＿＿＿

强迫力矩周期（s）	相位差φ（°）读取值	振幅θ（°）测量值	查表1得出的与振幅θ对应的频率T

表 4　**(利用表3记录的数据，将计算结果填入表4)**

强迫力矩周期（s）	φ（°）读取值	θ（°）测量值	$\frac{\omega}{\omega_r}$	$(\frac{\theta}{\theta_r})^2$	$\varphi = tg^{-1}\frac{-\beta T_0^2 T}{\pi(T^2 - T_0^2)}$

数据处理：

1. 以ω/ω_r为横轴，$(\theta/\theta_r)^2$（或θ）为纵轴，作出作幅频特性$(\theta/\theta_r)^2$（或θ）—ω/ω_r曲线
2. 以ω/ω_r为横轴，相位差φ为纵轴，作相频特性曲线

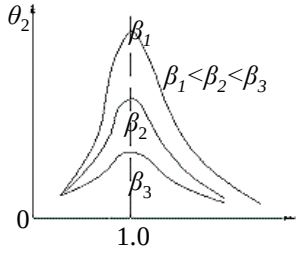


图 1

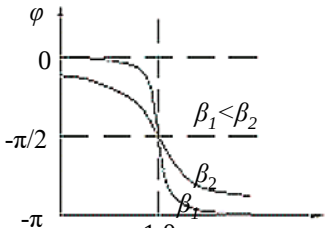


图 2

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

八、实验注意事项

- ✓ 强迫振荡实验时，调节仪器面板〖强迫力周期〗旋钮，从而改变不同电机转动周期，该实验必须做10次以上，其中必须包括电机转动周期与自由振荡实验时的自由振荡周期相同的数值。
- ✓ 在做强迫振荡实验时，须待电机与摆轮的周期相同（末位数差异不大于2）即系统稳定后，方可记录实验数据。且每次改变了变强迫力矩的周期，都需要重新等待系统稳定。
- ✓ 因为闪光灯的高压电路及强光会干扰光电门采集数据，因此须待一次测量完成，显示测量关后，才可使用闪光灯读取相位差。